

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: SIMULADOR DE CARRINHO SEGUIDOR DE LINHA 2D

1. Descrição Estrutural das Classes

O projeto foi desenvolvido utilizando os pilares da Orientação a Objetos. O sistema foi segmentado em componentes independentes que trabalham em conjunto para simular o comportamento do veículo:

Ambiente : Funciona como a central de controle de toda a aplicação e da interface gráfica via Tkinter. É essa classe que inicializa a janela principal, configura a área de desenho (o canvas de 1000x1000 pixels) e monta a barra lateral de  COMANDOS , gerenciando a interação dos botões de interrupção e retomada da simulação. Além disso, ela comanda o loop que atualiza a tela constantemente.

Pista : Classe encarregada de estruturar o circuito. Ela armazena as coordenadas dos pontos que formam o traçado fechado e faz o desenho da linha preta com 3 pixels de espessura, garantindo o distanciamento correto das bordas. Também possui a lógica matemática para checar se qualquer ponto da tela pertence ao circuito ou ao fundo branco.

EixoCarrinho : Representa a estrutura física e a geometria do chassi do veículo. Ela define o tamanho fixo do carrinho (15 pixels) e usa cálculos trigonométricos de seno e cosseno para determinar, em tempo real, as posições exatas das extremidades esquerda e direita, além de fixar o pivô central exatamente no oitavo pixel do segmento.

Sensor : Atua como o intermediário de leitura do mapa. Ele monitora as coordenadas geográficas onde estão as pontas do EixoCarrinho e pergunta para a classe Pista qual é a cor exata daquele ponto (preto ou branco), repassando esses dados para que o veículo decida o que fazer.

Carrinho : Centraliza as decisões de movimento, o controle do ângulo e a parte visual do veículo. Ele recebe os dados da classe Sensor , aplica as regras de movimentação para ajustar o deslocamento ou a rotação e renderiza o traço do chassi e o círculo do pivô na tela do simulador.

2. Lógica de Movimentação e Dinâmica de Rotação

O deslocamento do veículo ocorre passo a passo, simulando um sistema de tração diferencial baseado na leitura de cor captada nas extremidades do chassi:

1 Movimento em Linha Reta: Quando as duas pontas do eixo estão sobre a cor branca do fundo, o sistema interpreta que o carrinho está alinhado e livre no circuito. Com isso, ambas as extremidades avançam juntas na mesma velocidade, mantendo uma trajetória reta e estável.

2 Manobra de Curva (Rotação): Se o carrinho começar a sair da rota e uma das pontas tocar a linha preta da pista, o algoritmo trava imediatamente o avanço desse lado. Como o lado oposto continua se movendo para frente, o carrinho gira em torno do próprio eixo. Essa ação muda o ângulo do veículo de forma rápida, forçando-o a contornar a curva.

3 **Estabilização:** Assim que a rotação faz a ponta travada sair da linha preta e voltar para a área branca, o bloqueio é desfeito. As duas extremidades voltam a andar juntas para a frente, até que o carrinho encontre a próxima curva.

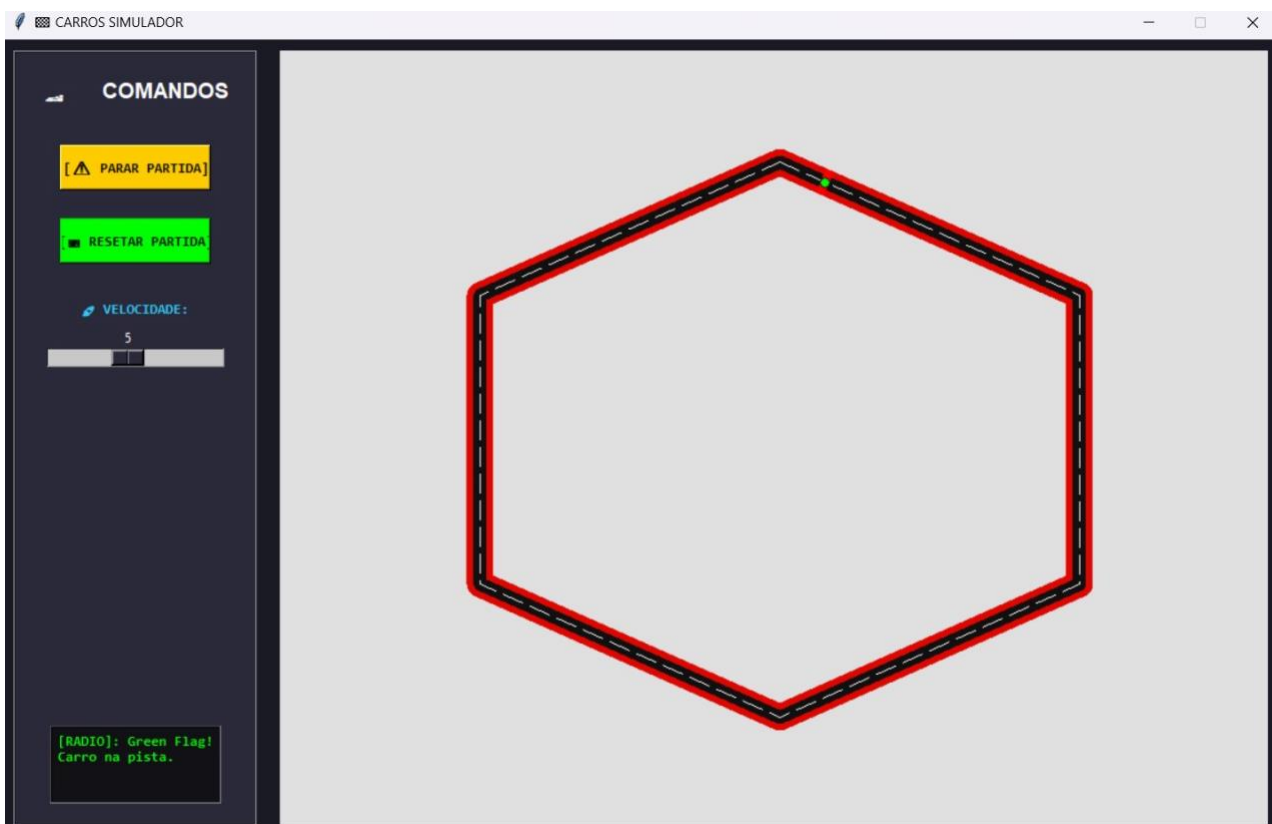
3. Comportamento do Pivô Central (Capacete do Piloto)

O alinhamento do carrinho é monitorado de perto através do rastreamento do oitavo pixel, que define o pivô central do `EixoCarrinho`.

Durante a execução do simulador, a classe `Ambiente` verifica constantemente a posição desse ponto central. Quando o pivô está passando exatamente por cima da linha preta da pista, o programa muda a cor do círculo para **verde brilhante**, funcionando como um indicador visual de que o carro está bem centralizado. Se o veículo se afastar do meio da pista durante uma manobra mais brusca, o círculo perde esse destaque e volta para a cor de contraste original até se alinhar novamente.

4. Modelo Visual

Carrinho andando normalmente:



Carrinho parado (opção de parar ativada):

